Verde Bowl

DOCUMENTO TÉCNICO · FUNCIONAL · OPERATIVO

Informe integral del sistema web Verde Bowl V3

Qué hace la plataforma, cómo funciona cada módulo y cómo se conecta el recorrido del cliente con la operación de cada restaurante.

Arquitectura | Experiencia de usuario | Operación | Seguridad y datos

VERSIÓN DEL INFORME
1.0 · 9 de agosto de 2026

BASE DE ANÁLISIS
Código fuente y documentación del proyecto

ALCANCE ACTUAL
Una marca · múltiples sucursales

ESTADO
Implementación validada; integraciones externas pendientes

CÓMO LEER ESTE DOCUMENTO

Propósito, alcance y nivel de certeza

Este informe explica el sistema desde tres perspectivas: qué recibe el cliente, cómo trabaja el restaurante y cómo está construido técnicamente. Está pensado para propietarios, analistas, diseñadores, desarrolladores, operaciones y posibles socios tecnológicos.

72	21	38	50
modelos de datos Sequelize registrados	archivos de rutas del backend	permisos atómicos con paridad front/backend	pruebas del backend aprobadas en la revisión

Leyenda de estado

IMPLEMENTADO Existe en el código y forma parte del flujo. **REQUIERE CONFIGURACIÓN** Está construido, pero necesita claves, datos o infraestructura. **INTEGRACIÓN EXTERNA** Depende de un proveedor. **EVOLUCIÓN** Recomendación, no capacidad actual.

> **Fotografía del sistema, no promesa comercial.** La documentación diferencia expresamente el código disponible de lo que aún requiere migraciones, credenciales, pruebas operativas o una integración contratada. Los datos mostrados en capturas son demostrativos.

Índice general

01 Resumen ejecutivo
02 Alcance del producto
03 Arquitectura
04 Usuarios y roles
05 Experiencia del cliente
06 Cobertura y sucursales
07 Catálogo y constructor
08 Carrito, precios y checkout
09 Pagos y comprobantes
10 Pedidos
11 Panel administrativo
12 Cocina KDS
13 Salón y comandas
14 Caja y rendimiento
15 Inventario
16 Reparto
17 Negocio y contenido
18 Seguridad y auditoría
19 Datos y API
20 Despliegue y operación
21 Multisucursal vs. multirrestaurante
22 Riesgos y hoja de ruta
A Matriz de módulos
B Glosario

01 · RESUMEN EJECUTIVO

Una plataforma de venta y operación gastronómica

Verde Bowl V3 conecta la compra digital con la cocina y la administración del local. No es únicamente una tienda: administra cobertura, carta, personalización, pagos, pedidos, salón, caja, inventario, reparto, planes, usuarios y auditoría.

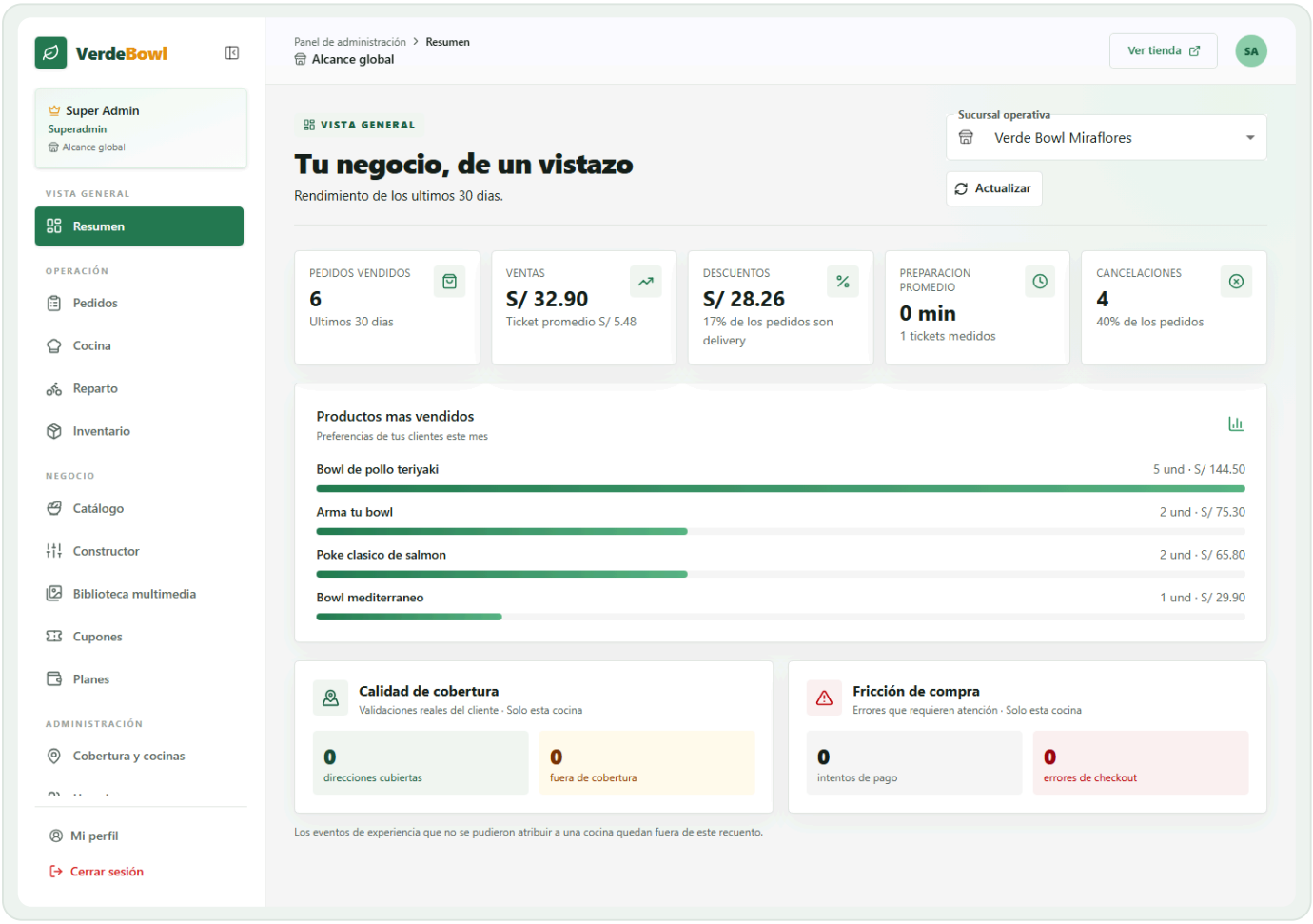
Cliente elige ubicación y modalidad → **Venta** catálogo, bowl, precio y pago → **Sucursal** se fija en el pedido → **Operación** cocina, stock, salón o reparto → **Control** caja, métricas y auditoría

Valor para el cliente

- Compra según cobertura y disponibilidad real.
- Personaliza bowls con precio y nutrición recalculados.
- Paga en línea, con efectivo o saldo de planes, según el canal.
- Consulta pedidos, direcciones, favoritos, bowls guardados y saldo.

Valor para el restaurante

- La comanda llega a la cocina correcta.
- El stock se reserva, consume o libera automáticamente.
- Las ventas de salón, recojo y delivery convergen en caja.
- Permisos y sucursales limitan lo que cada empleado puede hacer.



Vista general del negocio: ventas, ticket promedio, cancelaciones, tiempos y ranking. Los valores son datos de demostración.

02 · ALCANCE DEL PRODUCTO

Qué es hoy y qué no es todavía

ACTUAL Plataforma de una marca

Una organización comercial administra varias sucursales. Las operaciones sensibles usan `branchId` para separar cocina, inventario, caja, salón, reparto y empleados.

EVOLUCIÓN SaaS multirrestaurante

Para vender el sistema a restaurantes independientes hace falta una entidad superior `restaurantId` o `tenantId` y aplicar ese aislamiento a todas las tablas y consultas.

```
SITUACIÓN ACTUAL
Plataforma Verde Bowl
├── Sucursal Miraflores
├── Sucursal San Isidro
└── Sucursal Surco

EVOLUCIÓN MULTIRRESTAURANTE
Plataforma
├── Restaurante A
│   ├── Local Miraflores
│   └── Local Surco
└── Restaurante B
    ├── Local San Miguel
    └── Local Callao
```

Canales de atención

Canal	Origen	Cómo se selecciona el local	Salida operacional
Delivery	Web	Dirección → zona de cobertura → sucursal elegible	Cocina + reparto
Recojo	Web	El cliente selecciona una sucursal habilitada	Cocina + entrega en mostrador
Salón	POS / panel	El mozo trabaja en su sucursal y abre una mesa local	Cocina + cobro y liberación de mesa

> **Regla central:** una vez determinado, el `branchId` se congela en el pedido. Esa misma sucursal gobierna la comanda, el stock, el KDS, la caja, el reparto y el alcance del personal.

03 · ARQUITECTURA

Diseño técnico de extremo a extremo

	React 18 · TypeScript · Vite · Tailwind · Material UI · diseño responsive y PWA
Estado y navegación	React Router · Redux Toolkit · Context de compra · localStorage · carga diferida por pantalla
API	Express · Zod · JWT · RBAC · respuestas uniformes · rate limiting · correlación por petición
Dominio	Auth · cobertura · catálogo · personalización · precios · checkout · pagos · operación · administración
Persistencia	Sequelize · MySQL 8 · migraciones · seeders idempotentes · 72 modelos

Componentes de infraestructura

Navegador / PWA
HTTPS
→
Nginx / proxy
web + /api
→
API Node
reglas y permisos
→
MySQL
estado transaccional

Tiempo real

SSE autenticado para cocina, con sondeo periódico como respaldo.

Integraciones

Adaptadores para Stripe, correo SMTP y Web Push VAPID.

Archivos

Biblioteca de medios en disco/volumen; para múltiples nodos se recomienda almacenamiento de objetos.

Principios aplicados

- El navegador nunca decide el precio final ni la sucursal de delivery.
- El webhook firmado es la fuente de verdad del pago en línea.
- Las acciones se autorizan en backend aunque la interfaz oculte los botones.
- Las operaciones de dinero, cupos y stock usan transacciones y/o bloqueos.
- Los módulos se cargan de forma diferida para reducir el peso inicial.

04 · USUARIOS, ROLES Y PERMISOS

Un único panel, distintas llaves

Todos los empleados entran a `/admin`. El menú, la pantalla inicial y las acciones disponibles se derivan de sus permisos. La autorización combina dos dimensiones:

Permiso
qué puede hacer

+

Alcance
sobre qué sucursal

=

Autorización efectiva
endpoint permitido o 403

Perfil	Responsabilidad	Acceso típico	Restricción principal
Superadmin	Gobierno total	Todo el sistema y configuración legal	No se puede eliminar al último
Administrador general	Gestión de la marca	Operación, negocio y reportes globales	No nombra superadmins
Administrador de sucursal	Resultado del local	Pedidos, caja, salón, cocina, inventario	Solo sucursales asignadas
Mozo	Atención en mesa	Mesas y comandas	No administra dinero global ni catálogo
Cajero	Cobro local	Caja, pedidos y cierre de mesas	Solo su local
Cocina	Preparación	KDS y lectura operativa de stock	Sin acceso financiero
Despachador / repartidor	Entrega	Asignación o avance de reparto	Separación entre asignar y operar
Gestor / nutricionista	Carta o información alimentaria	Campos específicos de catálogo	Nutrición no puede editar precios
Soporte / auditor	Incidencias o control	Pedidos, reclamos o bitácora	Auditor es lectura

Alcance global actual: un rol sin sucursal asignada tiene alcance global. En un modelo SaaS esto debe quedar además limitado por restaurante; de lo contrario, “global” abarcaría organizaciones distintas.

05 · EXPERIENCIA DEL CLIENTE

Recorrido público y cuenta personal

Descubre inicio, menú y planes → **Ubica** dirección o recojo → **Elige** producto o bowl → **Confirma** carrito y checkout → **Sigue** estado del pedido

Inicio
Propuesta de valor, productos, beneficios y llamadas a la acción.

Menú
Búsqueda, categorías, dietas, nutrición y alérgenos.

Producto
Variantes, composición, nutrición y disponibilidad.

Constructor
Selección guiada, precio y macros en vivo.

Cobertura
Dirección, mapa, distrito, zona y sucursal.

Carrito
Cantidades, resumen y recuperación del pedido pendiente.

Checkout
Modalidad, franja, pago, cupón, saldo y comprobante.

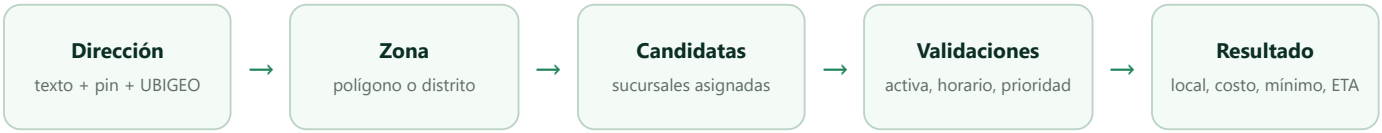
Cuenta
Perfil, pedidos, saldo, direcciones, favoritos y bowls.

Persistencia de la experiencia

Mecanismo	Qué conserva	Finalidad
Estado local	Inputs, modales, acordeones	Interacción de una pantalla
Contexto de compra	Ciudad, dirección, sucursal, modalidad	Mantener coherencia entre menú y checkout
Redux + almacenamiento local	Sesión, carrito, catálogo y UI global	Continuidad al navegar o recargar
Cuenta backend	Direcciones, pedidos, saldo, favoritos, bowls	Continuidad entre dispositivos

06 · COBERTURA Y SUCURSALES

Cómo decide el sistema qué local atiende



Para delivery, el cliente no puede imponer un `branchId`: el backend resuelve la cobertura. Para recojo, el cliente elige un local activo que acepte esa modalidad. Para salón, la sucursal procede del alcance operativo del mozo.

Geografía

Ciudades, maestro nacional UBIGEO, distritos, coordenadas y polígonos.

Reglas

Tarifa, pedido mínimo, ETA, prioridad, horarios y excepciones.

Capacidad

Franjas programadas con cupos y hora límite de reserva.

Administración de cobertura

- Crear y editar sucursales, teléfonos, coordenadas y modalidades aceptadas.
- Definir horarios semanales, incluidos turnos que cruzan medianoche.
- Crear zonas y polígonos, vincular distritos y priorizar cocinas.
- Generar franjas futuras con capacidad y anticipación mínima.
- Homologar direcciones contra la jerarquía oficial del Perú.

> **Separación operativa:** el pedido conserva la sucursal resuelta. El KDS, el inventario, la caja, las mesas, el delivery y las notificaciones filtran por esa misma llave.

07 · CATÁLOGO Y CONSTRUCTOR

Productos configurables y bowls personalizados

Catálogo

- Categorías y productos fijos o personalizables.
- Variantes y precios.
- Nutrición, alérgenos y etiquetas dietarias.
- Estado borrador, activo o inactivo.
- Disponibilidad por sucursal.

Constructor

- Grupos con selección única o múltiple.
- Mínimos, máximos y cantidades incluidas.
- Suplementos cobrados siempre.
- Incompatibilidades y máximo por ingrediente.
- Presets, imágenes, nutrición y stock vinculado.

Cálculo de una personalización

Variante base
precio y nutrición

+

Opciones
cantidad × suplemento

−

Incluidas
según reglas del grupo

=

Cotización
precio + macros + descripción

El navegador envía identificadores y cantidades. El backend vuelve a cargar la configuración, valida límites, incompatibilidades y disponibilidad, y devuelve la cotización válida. Esto evita que se modifiquen precios desde el cliente.

Gobierno de contenido

Responsable	Puede editar	No puede editar
Gestor de catálogo	Nombre, precio, publicación, opciones, orden, imágenes	Campos restringidos si no tiene permisos nutricionales
Nutricionista	Calorías, proteínas, carbohidratos, grasas, alérgenos, etiquetas	Precio, stock, publicación y reglas comerciales

08 · CARRITO, PRECIOS Y CHECKOUT

El servidor vuelve a validar toda la compra

Carrito intención del cliente → **Destino** delivery, recojo o salón → **Disponibilidad** stock + sucursal + cupo → **Pricing** precios, cupón, plan, delivery → **Pedido** snapshot inmutable

Conceptos del total

Componente	Regla
Subtotal	Variantes y personalizaciones recalculadas desde la base.
Cupón	Valida vigencia, monto mínimo, límites globales y por usuario; se reserva hasta pagar.
Beneficios de plan	Aplica el mejor beneficio activo por tipo, con topes por pedido.
Delivery	Proviene de la zona; puede quedar en cero por cupón o plan.
Saldo	Puede cubrir todo o parte; se consume por lotes FEFO.
IGV	Se extrae del precio final, no se suma por encima.

> **Snapshot del pedido:** nombres, precios, personalizaciones, dirección y datos de facturación quedan congelados. Si el catálogo cambia después, la compra conserva exactamente lo vendido.

Protecciones transaccionales

- Idempotencia para evitar pedidos duplicados.
- Reserva de cupones, cupos, saldo e inventario.
- Liberación automática si el pago falla o el pedido se cancela.
- Bloqueo de billetera para evitar doble gasto concurrente.

09 · PAGOS Y COMPROBANTES

Cobro desacoplado y trazable

Stripe

Checkout alojado. Los datos de tarjeta no pasan por esta aplicación.

CLAVES REQUERIDAS

Billetera

Pago total o mixto con saldo de planes, sin invocar Stripe cuando cubre todo.

IMPLEMENTADO

Efectivo / POS

Comandas de salón y pedidos configurados para cobro físico.

IMPLEMENTADO

Flujo seguro del pago en línea

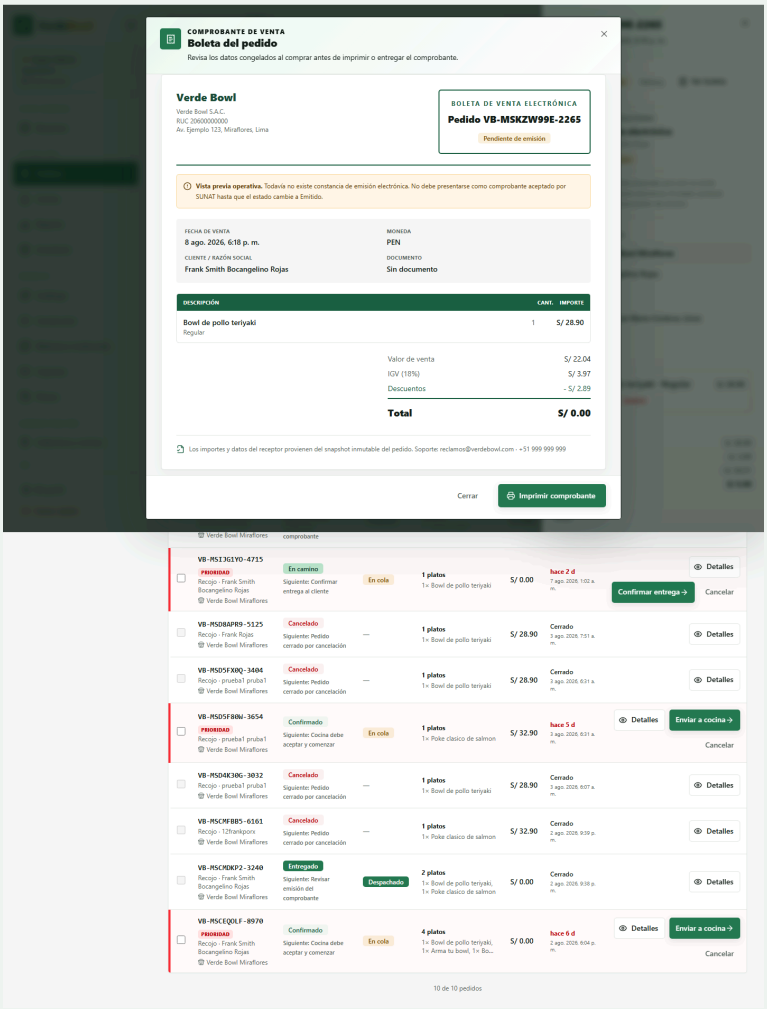
Pedido pendiente recursos reservados → **Proveedor** autoriza o rechaza → **Webhook firmado** fuente de verdad → **Confirmación** ticket + notificación

La página de éxito nunca confirma el pago. Solo consulta al backend. Los eventos se deduplican por identificador para soportar reintentos del proveedor.

Boleta y factura

El checkout captura tipo de comprobante, documento y razón social. La interfaz puede presentar e imprimir la representación del pedido con desglose de IGV.

> **Limitación legal actual:** la emisión electrónica real ante SUNAT/OSE todavía no está integrada. El comprobante nace con estado `PENDING`; no debe presentarse como aceptado por SUNAT hasta disponer de XML, firma, envío y CDR.



Vista previa operativa del comprobante. La propia interfaz advierte cuando la emisión electrónica sigue pendiente.

10 · PEDIDOS Y ESTADOS

Una venta, varios subflujos coordinados

PENDIENTE DE PAGO | CONFIRMADO | PREPARANDO | LISTO

EN REPARTO | ENTREGADO | CANCELADO | REEMBOLSADO

Las transiciones válidas están definidas en el dominio. Un operador no puede saltar arbitrariamente entre estados, y cada cambio genera historial con actor, fecha y origen.

Estado del pedido	Qué ocurre	Subflujo relacionado
PENDING_PAYMENT	Reservas temporales; espera confirmación	Pago, cupón, franja, saldo
CONFIRMED	Venta válida; se genera operación	Ticket de cocina, reserva de stock
PREPARING	Cocina inició; consumo definitivo	KDS e inventario
READY	Plato terminado	Recojo, salón o asignación de entrega
OUT_FOR_DELIVERY	Pedido en ruta	Delivery y notificaciones
DELIVERED	Ciclo comercial completado	Caja, métricas y comunicación
CANCELLED / REFUNDED	Se detiene y se revierten recursos según corresponda	Inventario, cupón, saldo, pago

Panel de pedidos

- Filtros por sucursal, estado, fechas y búsqueda por número o cliente.
- Detalle de productos, personalizaciones, destino, pago e historial.
- Acciones contextuales que muestran el siguiente paso esperado.
- Cancelación con motivo y permiso independiente.
- Acceso al comprobante y reembolso cuando el rol lo permite.

11 · PANEL ADMINISTRATIVO

Centro de control modular y responsive

El panel se organiza en Vista general, Operación, Negocio y Administración. La navegación es una única fuente de verdad compartida por menú, rutas y pantalla de aterrizaje.

Resumen
KPIs, ventas, tiempos, cobertura y fricción.

Pedidos
Seguimiento, detalle, cancelación y comprobante.

Caja
Ingresos, canales, ranking y demanda horaria.

Salón
Mesas, comandas, servicio y cobro.

Cocina
KDS en tiempo real y escalamiento.

Reparto
Asignación y estados de entrega.

Inventario
Disponibilidad, mínimos y movimientos.

Catálogo
Productos, precios, nutrición y publicación.

Constructor
Pasos, ingredientes, presets y reglas.

Medios
Imágenes y selección visual reutilizable.

Cupones / planes
Promoción, saldo y beneficios.

Cobertura
Locales, zonas, horarios y franjas.

Usuarios / roles
Personal, permisos y alcance.

Reclamaciones
Libro y seguimiento del caso.

Bitácora
Cambios sensibles con antes/después.

Datos del negocio
Identidad, SMTP y comunicación.

Criterios de experiencia de usuario

- Componentes reutilizables para tablas, filtros, estados, modales, formularios, vacíos y errores.
- Acciones principales visibles y acciones destructivas con contexto o confirmación.
- Responsive: tablas adaptadas, tarjetas, drawers y acciones accesibles en móvil.
- Estados de carga, reconexión, datos desactualizados y permisos insuficientes.
- Formularios agrupados por intención, carga multimedia ordenada y ayudas operativas.

12 · COCINA KDS

Una pantalla de producción, no una página que el cocinero deba revisar

Nuevo ticket SSE + respaldo → **Aceptar** responsabilidad visible → **Preparar** consume stock → **Listo** avisa al siguiente canal → **Despachar** cierra cocina

Dispositivo dedicado

Modo `?kds=1`, pantalla completa, Wake Lock e instalación PWA.

Alertas

Sonido, vibración, resaltado, Web Push e indicador de conexión.

Respaldo

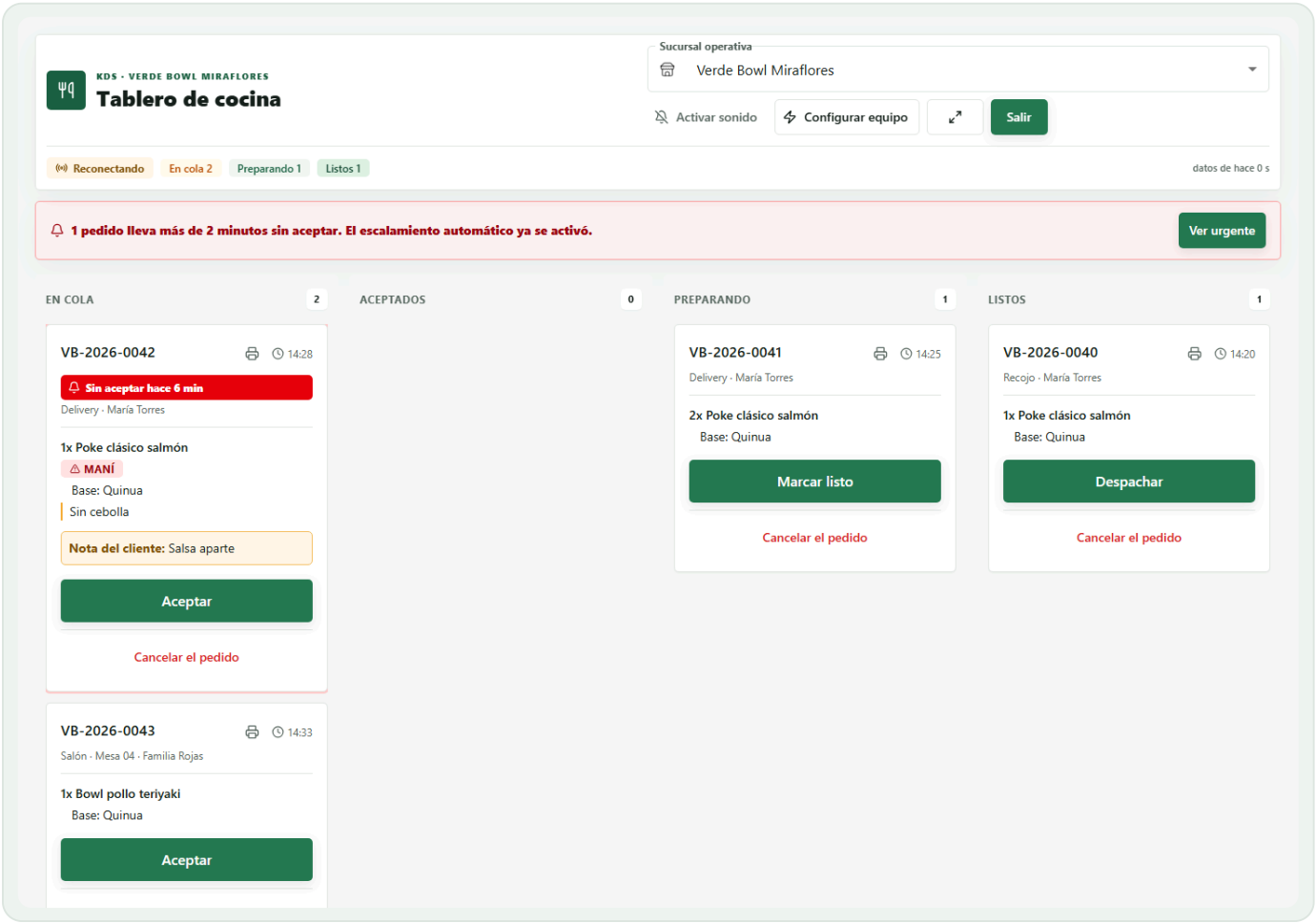
Sondeo cada 30 segundos si SSE se interrumpe; aviso por datos antiguos.

Escalamiento operativo

Si un ticket permanece sin aceptar durante dos minutos, un proceso lo reclama de forma atómica, lo marca como escalado y notifica a los dispositivos suscritos de la sucursal. A los cinco minutos la urgencia visual aumenta.

Impresión térmica

Cada tarjeta permite imprimir una comanda de 80 mm con productos, cantidades, personalizaciones, alérgenos y notas. La autoimpresión puede activarse; la impresión silenciosa exige un equipo dedicado iniciado con política de kiosco.



KDS de escritorio: columnas de producción, alerta por demora y controles del equipo.

13 · SALÓN Y COMANDAS

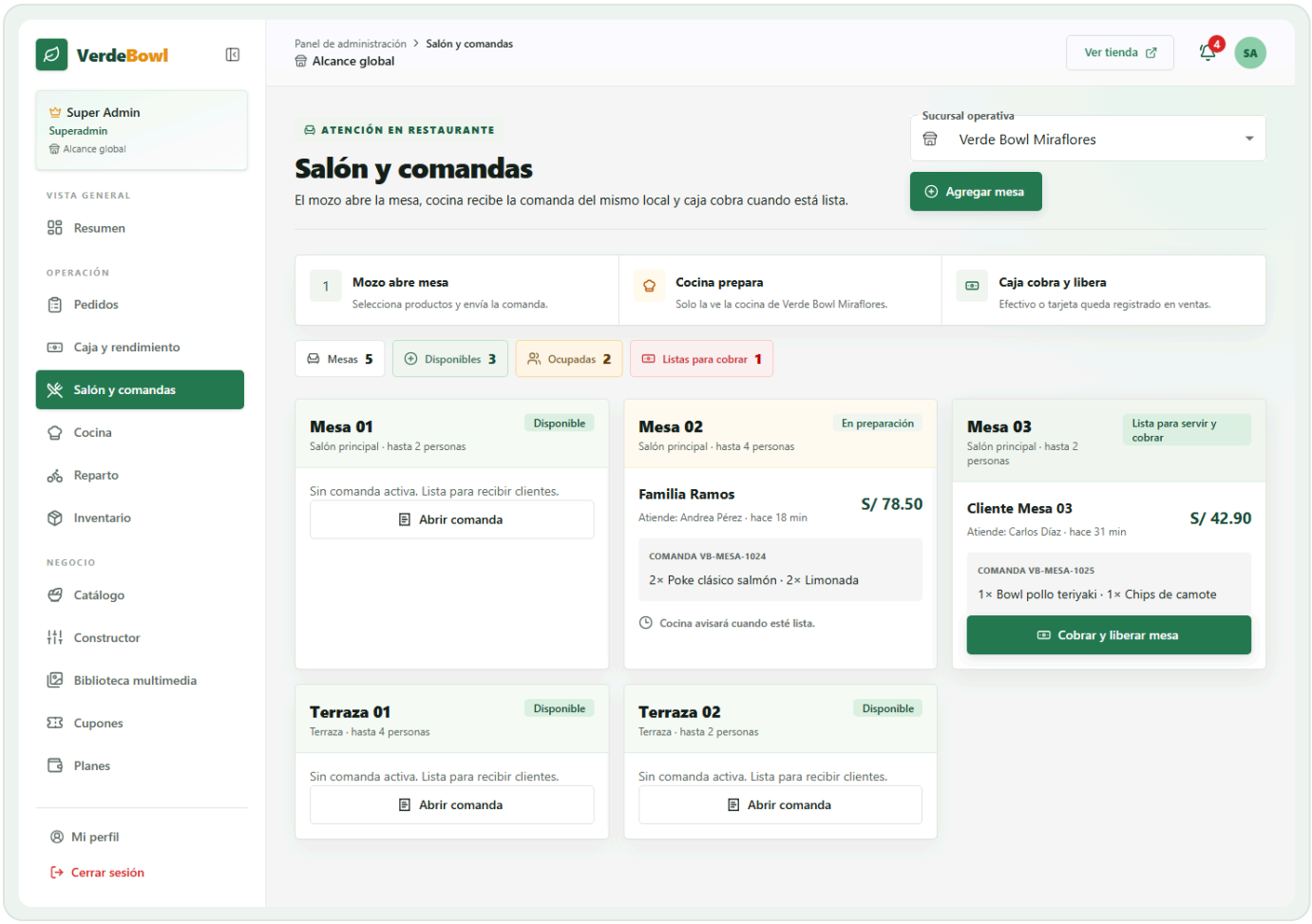
Atención dentro del restaurante

Mesa disponible mozo abre comanda → **Pedido POS** servidor recalcula → **Cocina local** KDS de la sucursal → **Lista** servir y cobrar → **Mesa libre** venta registrada

La comanda usa `deliveryType = DINE_IN` y `source = POS`. Nunca abre un reparto. La mesa pertenece a una sucursal, y el backend valida que la comanda, el mozo y la operación coincidan con ese local.

Reglas principales

- El mozo selecciona productos, cantidades, personalizaciones y notas.
- La aplicación no confía en el total del navegador: recalcula precio y stock.
- La mesa muestra disponible, ocupada, en preparación o lista para cobrar.
- No se puede cerrar la mesa antes de que cocina marque la comanda como lista.
- Al cobrar en efectivo o tarjeta se registra la venta y se libera la mesa.



Tablero del salón: estado de mesas, comanda activa, responsable y acción de cobro.

14 · CAJA Y RENDIMIENTO

Lectura comercial por sucursal y periodo

Venta
importe comercial completo

Cobrado
pagos confirmados por método

Pendiente
efectivo aún por recaudar

Ranking
unidades e ingreso por producto

Preguntas que responde

- ¿Cuánto vendió el local en el periodo?
- ¿Cuál es el ticket promedio y cómo cambia frente al periodo anterior?
- ¿Qué productos funcionan y cuáles no?
- ¿Qué porcentaje proviene de delivery, recojo o salón?
- ¿En qué horas existe mayor demanda?
- ¿Cuánto se descontó y cuántos pedidos se cancelaron?

> **Regla contable de lectura:** “venta registrada” y “dinero cobrado” no son sinónimos. Un pedido pagado con saldo sigue siendo una venta, aunque no produzca un nuevo cobro de tarjeta en ese momento.

Los cálculos respetan la zona horaria de Lima y pueden filtrarse por sucursal. Los usuarios sin permiso financiero pueden recibir únicamente métricas operativas.

15 · INVENTARIO

Stock físico, reservado y disponible

Stock físico
on hand

−

Reservado
pedidos confirmados

=

Disponible
lo que puede venderse

Ciclo automático

Pago confirmado
RESERVE

→

Preparación
CONSUME

↘

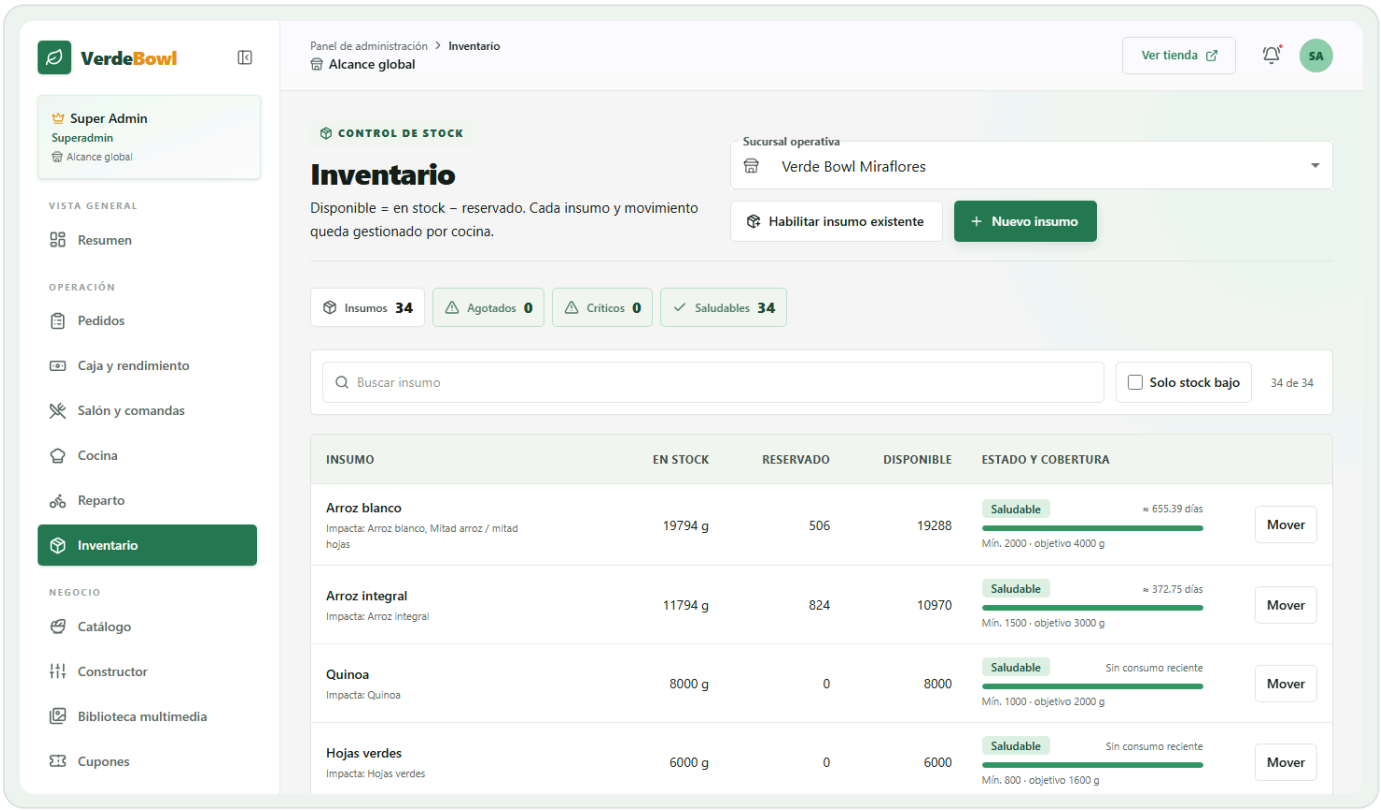
Cancelación
RELEASE

Clasificación	Condición orientativa	Acción esperada
AGOTADO	Disponible ≤ 0	Bloquear opciones o productos afectados en esa sucursal.
CRÍTICO	Hasta la mitad del mínimo o cerca de un día	Reposición inmediata.
BAJO	Debajo del mínimo o cerca de tres días	Incluir en próxima compra.
SALUDABLE	Por encima de mínimos y cobertura	Sin acción urgente.

Movimientos soportados

Compra, reserva, liberación, consumo, merma y ajuste. El ajuste puede ser positivo o negativo y exige un motivo. El historial funciona como libro de movimientos; no se reemplaza silenciosamente el stock.

La compra sugerida considera mínimo, consumo reciente y cobertura aproximada. Las recetas relacionan platos fijos con insumos; las opciones del constructor pueden descontar directamente un ingrediente.



Inventario por cocina con existencias, reservas, disponible, cobertura y estado.

16 · REPARTO

Entrega propia o con proveedor externo

PENDIENTE | ASIGNADO | RECOGIDO | EN RUTA | ENTREGADO

Los pedidos delivery abren un registro de entrega vinculado a la misma sucursal. El despachador puede asignar un repartidor propio o registrar una referencia externa. Al asignar un conductor se controla su disponibilidad; al terminar vuelve a quedar libre.

Coordinación de estados

Acción de reparto	Efecto relacionado
Asignar	Conductor ocupado; pedido listo para recojo.
Recoger / iniciar ruta	Pedido pasa a `OUT_FOR_DELIVERY`; se notifica al cliente.
Entregar	Pedido pasa a `DELIVERED`; conductor disponible; comunicación final.

Integraciones pendientes: guardar una referencia externa no equivale a integrar un operador logístico. Tampoco existe todavía prueba de entrega mediante foto, firma o PIN.

17 · GESTIÓN DEL NEGOCIO Y CONTENIDO

Configuración sin modificar el código

Productos y multimedia

ABM de productos, variantes, precios, nutrición, publicación, disponibilidad e imágenes reutilizables.

Promociones

Cupones porcentuales, fijos o delivery gratuito, con vigencia y límites.

Planes y billetera

Precio, crédito otorgado, vigencia, descuentos y delivery gratuito.

Datos empresariales

Razón social, RUC, contacto, dirección, remitente, SMTP y canales de notificación.

Planes con saldo

Un plan es una compra de crédito con beneficios, no una suscripción renovable automáticamente. La activación solo se produce al confirmar el pago. El saldo vive en un libro mayor y se distribuye en lotes:

Lote	Origen	Vencimiento
PAID	Capital pagado por el cliente	Política actual: 180 días
BONUS	Bonificación comercial	Vence con el plan
REFUND	Devolución de un consumo	Según política del capital
LEGACY	Saldo anterior a la migración por lotes	No se recorta al migrar

Notificaciones

El sistema registra comunicaciones y puede enviar correos para confirmación, preparación, salida, entrega, cancelación y activación de planes. La contraseña SMTP se cifra y no se devuelve al navegador. El envío ocurre en segundo plano para no bloquear la operación.

18 · SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y AUDITORÍA

Controles incorporados

Identidad

JWT de acceso y renovación, contraseñas con hash, recuperación y estados de usuario.

Autorización

RBAC por endpoint, permisos granulares y alcance por sucursal.

Entrada

Zod, límites de tamaño, Helmet, CORS y rate limiting.

Pagos

Webhook firmado, deduplicación e idempotencia.

Trazabilidad

Correlation ID, logs y bitácora de cambios sensibles.

Secretos

Variables de entorno y cifrado de configuración sensible.

Bitácora de auditoría

Registra actor, acción, entidad, identificador, valores anteriores y posteriores, IP, agente del navegador y momento. Se usa en roles, catálogo, pedidos, salón, cobertura y otras acciones administrativas.

Privacidad y aspectos peruanos

- Existen páginas de términos, privacidad y cookies.
- Existe Libro de Reclamaciones público y administración de casos.
- Se validan DNI y RUC a nivel de formato/dígito verificador cuando corresponde.
- La plataforma debe acompañarse de políticas reales, consentimiento, conservación de datos y contratos con encargados.

No sustituye una auditoría legal o de seguridad. Antes de producción deben realizarse pruebas de penetración, revisión de protección de datos personales, políticas de retención, contratos con proveedores y validación tributaria.

19 · DATOS Y API

Mapa de dominios persistentes

El proyecto registra 72 modelos. Para comprenderlos se agrupan por responsabilidad:

Dominio	Entidades principales
Identidad y acceso	users, roles, permissions, user_roles, role_permissions, preferences, purchase_context
Geografía	cities, districts, coverage_zones, branches, zone_branches, schedules, delivery_slots, addresses
Catálogo	categories, products, variants, nutrition, allergens, dietary_tags, availability, media_assets
Constructor	customization_groups/options, product_groups, incompatibilities, presets, builder_events
Venta	orders, items, customizations, discounts, status_history, coupons, redemptions
Pagos	payments, attempts, refunds, webhook_events
Planes	plans, benefits, user_plans, wallets, transactions, credit_lots, allocations
Operación	kitchen_tickets/events, dining_tables, inventory, movements, recipes, deliveries, drivers
Gobierno	audit_logs, complaints, notifications, settings, drafts, ux_events

Familias de API

`/auth`
Sesión y recuperación.

`/account`
Perfil, direcciones y alertas.

`/locations`
UBIGEO, locales y cobertura.

`/catalog`
Menú y disponibilidad.

`/customizations`
Configuración y cotización.

`/pricing`
Precio explicado.

`/plans`
Planes, saldo y movimientos.

`/cart`
Validaciones de carrito.

`/checkout`
Cotizar y crear pedido.

`/orders`
Historial del cliente.

`/payments`
Sesiones, webhooks y reembolsos.

`/operations`
Cocina, salón e inventario.

`/delivery`
Tablero y conductores.

`/admin`
Pedidos, reportes y ABM.

`/access`
Usuarios, roles y permisos.

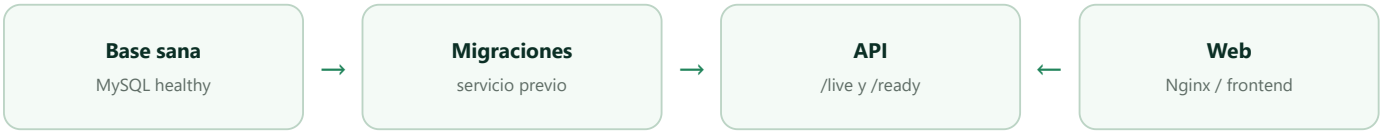
`/settings`
Datos legales y comunicación.

Contrato transversal

Las respuestas usan un envoltorio uniforme con `success`, `message`, `data` y, cuando aplica, `meta`. Los errores pasan por un manejador central y cada petición recibe un identificador de correlación.

20 · DESPLIEGUE Y CONTINUIDAD

Operación de la plataforma



Entornos

Entorno	Esquema	Recomendación
Desarrollo	Sincronización de modelos opcional	Base desechable y datos demo.
Pruebas / staging	Migraciones iguales a producción	Ensayar Stripe, SMTP, Push, impresión y restauración.
Producción	Solo migraciones; sync/alter/force desactivados	HTTPS, secretos fuertes, backups externos, observabilidad.

Salud y recuperación

- `/live` responde si el proceso está vivo; no consulta la base.
- `/ready` confirma que la instancia puede atender tráfico y que MySQL responde.
- Los respaldos deben validarse, rotarse solo después de una copia correcta y enviarse fuera del servidor.
- La restauración debe ensayarse en una base alternativa y medirse.
- Las imágenes requieren volumen persistente; con varios nodos conviene S3/R2/Cloudinary.

Estado de esta entrega: la nueva migración de alertas KDS existe, pero no se aplicó a la base analizada. La cadena pendiente incluye una normalización irreversible de teléfonos; se requiere respaldo y autorización antes de ejecutarla.

21 · MULTISUCURSAL Y MULTIRRESTAURANTE

La decisión arquitectónica más importante

Reutilizar la misma lógica para restaurantes distintos es correcto; compartir sus datos no lo es. La evolución recomendada incorpora un “inquilino” o restaurante propietario por encima de cada sucursal.

Plataforma
gobierno técnico
→
Restaurante / tenant
marca y datos aislados
→
Sucursal
distrito y cobertura
→
Operación
pedido, stock, caja, KDS

Qué debe quedar aislado por restaurante

Identidad comercial

Nombre, logo, dominio, RUC, dirección, SMTP y pasarela.

Venta

Catálogo, precios, cupones, planes, clientes, pedidos y comprobantes.

Operación

Sucursales, cobertura, mesas, stock, cocina, caja y repartidores.

Cambios mínimos recomendados

1. Crear entidad `restaurants` o `tenants`.
2. Relacionar sucursales, personal, configuración y todos los agregados comerciales.
3. Incluir `tenantId` en el token y resolverlo desde dominio/subdominio o contexto.
4. Aplicar filtros obligatorios en cada consulta y claves únicas compuestas por tenant.
5. Aislar archivos, Web Push, jobs, caché, auditoría y exportaciones.
6. Ejecutar pruebas automáticas de acceso cruzado entre dos restaurantes.

No usar sucursales como restaurantes independientes. El alcance por `branchId` protege locales dentro de la misma marca, pero hay configuraciones y maestros globales. Sin `tenantId`, dos empresas podrían compartir o exponer datos que deberían estar separados.

22 · RIESGOS Y HOJA DE RUTA

Prioridades antes de una operación comercial real

Prioridad	Tema	Situación	Acción recomendada
P0	Migraciones	Cambios pendientes y una transformación irreversible	Backup, staging, autorización y verificación posterior.
P0	Multitenencia	No implementada	Completar antes de incorporar restaurantes independientes.
P0	SUNAT	Solo vista previa / estado pendiente	Contratar OSE/PSE e implementar XML, firma, envío y CDR.
P1	Pagos reales	Adaptador listo; credenciales/prueba necesarias	Certificar Stripe o elegir pasarela local y probar webhooks.
P1	Observabilidad	Logs disponibles; sin plataforma de errores	Sentry/APM, alertas y métricas de pagos, API y jobs.
P1	Alta disponibilidad	Jobs internos y archivos locales	Locks distribuidos, cola de trabajos y almacenamiento de objetos.
P1	Seguridad	Controles de aplicación presentes	Pen test, escaneo continuo y actualización de dependencias.
P2	Delivery externo	Referencia, no integración completa	Adaptador de proveedor, tracking y prueba de entrega.
P2	Analítica	KPIs internos y eventos UX	Embudo, cohortes, retención, margen y desperdicio.

Estado de calidad observado

- Compilación de producción frontend y backend: correcta.
- TypeScript y lint: sin errores; advertencias no bloqueantes de Fast Refresh en archivos preexistentes.
- 50 pruebas backend aprobadas, incluida separación de eventos de cocina por sucursal.
- Auditorías visuales disponibles en desktop y móvil para panel, modales, operación y KDS.
- Auditoría npm completa: cero vulnerabilidades conocidas después de actualizar React Router, UUID y las dependencias transitivas afectadas.

ANEXO A · MATRIZ FUNCIONAL

Módulos, actores y evidencia

Módulo	Actor principal	Entrada	Resultado	Estado
Autenticación	Cliente / personal	Credenciales	Sesión y permisos	Implementado
Cobertura	Cliente / geo admin	Dirección o local	Sucursal, tarifa y ETA	Implementado
Catálogo	Cliente / gestor	Filtros y contenido	Menú vendible por sucursal	Implementado
Constructor	Cliente / gestor / nutrición	Selecciones	Precio, macros y descripción	Implementado
Checkout	Cliente	Carrito, modalidad y pago	Pedido pendiente o confirmado	Implementado
Stripe	Cliente / proveedor	Sesión de pago	Webhook de confirmación	Configurar
Comprobante SUNAT	Caja / cliente	Datos fiscales	Vista previa pendiente	Integrar OSE
Pedidos	Soporte / operación	Venta confirmada	Historial y acciones	Implementado
KDS	Cocina	Ticket por sucursal	Preparación coordinada	Migrar + VAPID
Salón	Mozo / caja	Mesa y productos	Comanda, cobro y liberación	Implementado
Inventario	Almacén / cocina	Compras y consumo	Disponible y alertas	Implementado
Reparto	Despachador / conductor	Pedido listo	Entrega y trazabilidad	Núcleo
Caja	Cajero / gerente	Ventas del periodo	KPIs y ranking	Implementado
Planes	Cliente / comercial	Compra de crédito	Saldo y beneficios	Implementado
Notificaciones	Cliente / cocina	Eventos de dominio	Email, in-app y push	Configurar proveedores
Multirrestaurante	Plataforma SaaS	Tenant	Aislamiento empresarial	Pendiente

ANEXO B · GLOSARIO

Términos esenciales

Término	Significado en el sistema
Branch / sucursal	Local físico que atiende, cocina, mantiene stock y registra ventas.
Tenant / restaurante	Empresa propietaria de una o más sucursales; todavía no modelada como entidad independiente.
Cobertura	Reglas geográficas y operativas que determinan si una dirección puede atenderse.
KDS	Kitchen Display System: pantalla dedicada que organiza las comandas de cocina.
Comanda	Pedido operativo, especialmente el originado en una mesa del salón.
Snapshot	Copia inmutable de datos comerciales al momento de comprar.
RBAC	Control de acceso basado en roles formados por permisos.
SSE	Canal de eventos servidor → navegador usado por el KDS.
VAPID	Claves que identifican al servidor para enviar Web Push.
Webhook	Notificación firmada de un proveedor hacia el backend.
Idempotencia	Garantía de que repetir la misma operación no crea un resultado duplicado.
FEFO	Consumir primero el lote que vence antes.
OSE/PSE	Proveedor autorizado que participa en la emisión electrónica ante SUNAT.
CDR	Constancia de recepción de SUNAT/OSE que acredita la respuesta tributaria.

Conclusión

Verde Bowl V3 ya articula una operación gastronómica omnicanal: transforma la ubicación y la intención de compra en un pedido asignado, una comanda visible, un movimiento de inventario, un cobro y una métrica de negocio.

Su siguiente salto no consiste en repetir el código para cada restaurante, sino en incorporar aislamiento multitenant, completar las integraciones externas y operar la plataforma con controles de producción.

Documento generado a partir del repositorio Verde Bowl V3. La implementación debe contrastarse siempre con el entorno desplegado, sus migraciones aplicadas, variables y servicios contratados.